Agent Dedo-Verde

Ambiente e Estado Markoviano

Controle climático e hídrico

Consequências adiadas (escassez)

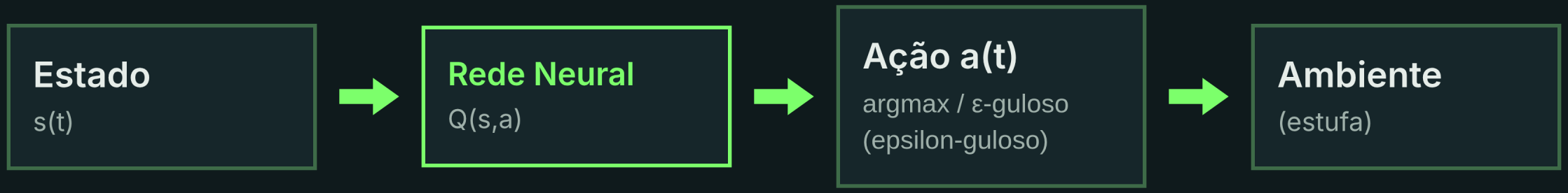
Variáveis do Estado

Temperatura	Umidade	Nível do Tanque
Previsão de Chuva	Temp. Externa	Hora do Dia (Seno/Cosseno)



Ações e Arquitetura do Agente

Controle via DQN (Deep Q-Network)



Espaço de Ações Discretas (Níveis: 0%, 50%, 100%)

Irrigação

umidade e água

Desligado	Médio	Máximo

Aquecimento

temperatura e energia

Desligado	Médio	Máximo

Ventilação

troca térmica com o exterior

Desligado	Médio	Máximo

Recompensas e Fator de Desconto

Componente	Valor	Objetivo / Regra
Manutenção na Faixa Ideal	+1,0 por passo	Estabilidade térmica e hídrica
Fora da Faixa Ideal	-0,2 a -2,0	Penalidade cresce conforme afasta do ideal
Gasto Energético	-0,1 a -0,5	Proporcional ao nível acionado (50% ou 100%)
Gasto Hídrico	-0,1 a -1,5	Dinâmico: custa mais caro com tanque baixo
Estado Terminal Letal	-100 (Fim)	Extremos de seca ou temperatura matam a planta

Fator de Desconto (γ = 0,99)

Horizonte efetivo de ~100 passos (planejamento de longo prazo)

Alinhamento da Recompensa

Terminal de -100 garante que morrer cedo nunca compense para economizar energia